

KHAMATNUROV MEBEL

МАСТЕР-ТЗ НА РАЗРАБОТКУ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА

Архитектура • ecommerce • UX/UI • SEO • админка • QA • запуск

Рабочая версия 1.0
17 сентября 2026

О документе

Мастер-ТЗ является основным сводным документом. Подробные спецификации архитектуры, UX/UI, SEO, ecommerce/admin, roadmap и правила для AI-разработчика находятся в отдельных файлах implementation pack и должны использоваться вместе с этим документом.

Содержание

1. Назначение документа
2. Результат проекта
3. Бизнес-контекст бренда
4. Архитектурное решение
5. Срочные технические действия P0
6. Основная модель продаж
7. Товарная модель
8. Целевая структура сайта
9. Главная страница
10. Каталог
11. Карточка товара / PDP
12. Корзина
13. Checkout
14. Заказы и производство
15. Индивидуальные заказы
16. Раздел для дизайнеров
17. CMS и редакционный контент
18. Админка
19. SEO — обязательная архитектура
20. SEO-контент
21. YML и Merchant feeds
22. Аналитика
23. Performance
24. Дизайн-код
25. Accessibility
26. Изображения и медиа
27. Платежи и 54-ФЗ
28. Персональные данные
29. Безопасность
30. Infrastructure
31. Test strategy
32. Definition of Done для релиза
33. Этапы реализации высокого уровня
34. Функции post-MVP
35. Финальное решение

1. Назначение документа

Документ определяет целевую архитектуру, пользовательские сценарии, функциональность, SEO-требования, дизайн-принципы, административную часть и порядок реализации интернет-магазина KHAMATNUROV MEBEL.

Основа документа:

- исходное ТЗ владельца проекта от сентября 2026;
- открытый репозиторий `EmilKhamatnurov/furniture_store`;
- его текущие `SPEC.md`, `CLAUDE.md`, `DEPLOY.md` и `package.json`;
- актуальные рекомендации Next.js, Google Search, Яндекс Вебмастера/Метрики и ЮKassa;
- требования российского законодательства, которые напрямую влияют на техническую архитектуру. Юридические формулировки и оферта должны быть проверены профильным юристом/бухгалтером до production.

Главная цель: не просто выпустить красивый сайт, а создать управляемую e-commerce-систему для серийной предметной мебели собственного производства, которую можно масштабировать без переделки базы при добавлении новых моделей, размеров, материалов, отделок, регионов, статусов производства и B2B-сценариев.

2. Результат проекта

После завершения основных этапов KHAMATNUROV MEBEL должен работать как полноценный интернет-магазин со следующими свойствами:

1. Сайт визуально воспринимается как самостоятельный премиальный мебельный бренд, а не как шаблонный интернет-магазин.
2. Основной коммерческий путь ведет к покупке стандартной модели без обязательной длительной переписки с менеджером.
3. Пользователь выбирает только реальные, допустимые для модели комбинации параметров.
4. После выбора комбинации отображается точная цена конкретного варианта.
5. Корзина и заказ сохраняют снимок выбранной конфигурации и цены на момент покупки.
6. Индивидуальный заказ отделен от стандартного товара.
7. Менеджер видит параметры заказа, платежи, статус производства и историю действий.
8. Каталог и карточки полностью серверно доступны поисковым системам.
9. SEO-архитектура не зависит от ручного программирования каждой новой модели.
10. Бизнес-условия, которые могут изменяться, настраиваются через админку/конфигурацию.

11. Сайт остается быстрым на мобильных устройствах несмотря на крупные интерьерные изображения.
12. Система готова к дальнейшему добавлению склада, отзывов, интеграции доставки, B2B-кабинета дизайнеров, 3D/AR и CRM, но MVP не перегружен этими функциями.

3. Бизнес-контекст бренда

3.1. Позиционирование

KHAMATNUROV MEBEL — бренд современной предметной мебели собственного дизайна и собственного производства в Уфе. Базовый ассортимент — серийные модели, производимые после заказа по заранее разработанным конструкциям, стандартным размерам и доступным вариантам отделки.

Ценовой и визуальный уровень: средний+ / премиальный / дизайнерский сегмент.

Основная ценность — сочетание собственного дизайна, реального производства, работы с натуральным деревом/шпоном, внимания к конструктивным деталям и семейной истории ремесла.

3.2. Что нельзя превращать в позиционирование

- «мебель на любой вкус»;
- «огромный ассортимент»;
- «самые низкие цены»;
- «быстрая мебель со склада» — если это не подтверждено;
- стандартный образ магазина кухонь/шкафов;
- псевдолюкс через золото, глянец и декоративные эффекты.

3.3. Основная аудитория

- частные клиенты 30–60 лет со средним+ и высоким доходом;
- владельцы квартир, загородных домов и коммерческих пространств;
- клиенты, для которых важны дизайн, материал, визуальное качество и происхождение изделия;
- дизайнеры интерьеров и архитекторы как отдельный B2B-сегмент;
- покупатели по всей России, в том числе крупные города.

3.4. Ключевые подтвержденные аргументы бренда

- собственные модели;
- собственное производство в Уфе;
- мебельное ремесло в третьем поколении;
- опыт основателя с подросткового возраста;

- массив дуба, дубовый шпон, МДФ в эмали в предусмотренных моделях;
- индивидуально — ореховый шпон и иные решения по согласованию;
- скрытый крепеж там, где он уместен;
- характерные соединения/торцы с запилом 45°;
- подбор шпона по рисунку в премиальных изделиях;
- стандартные варианты плюс отдельный путь индивидуального заказа.

4. Архитектурное решение

4.1. Выбор платформы

Продолжить текущий проект на Next.js/PostgreSQL/Drizzle/Redis/BullMQ.

Не начинать заново на WordPress/WooCommerce или 1С-Битрикс.

4.2. Почему

Текущий репозиторий уже реализует:

- модульную архитектуру;
- каталог и варианты;
- Redis-кеш каталога;
- корзину;
- checkout;
- заказ и его снимки данных;
- ЮKassa;
- идиempotentные webhooks;
- email-очереди;
- личный кабинет;
- админ-панель;
- CMS статических страниц и блога;
- метаданные, canonical, JSON-LD, breadcrumbs, sitemap;
- CSP nonce и маскирование PII в логах;
- Docker production deployment.

Переписывание удалит значимую часть готовой инфраструктуры и потребует повторной реализации индивидуальной логики конфигулятора.

4.3. Архитектурный стиль

Сохраняется модульный монолит:

```
src/modules/
  catalog/
  cart/
  orders/
  payments/
```

```
customers/
auth/
shipping/
cms/
email/
admin/
```

Добавляются/выделяются новые зоны ответственности:

```
product-configurator/
materials/           # можно оставить частью catalog, если границы не нужны
custom-orders/
designer-projects/
settings/
analytics/           # тонкий слой событий, без бизнес-логики
feeds/               # YML / Merchant feed generation
```

Не обязательно создавать отдельную папку под каждый пункт. Важнее соблюсти доменные границы: каталог не должен знать детали ЮKassa, UI не должен считать цену сам, а checkout не должен доверять данным клиента.

5. Срочные технические действия P0

5.1. Security patch Next.js

В репозитории указан Next.js ^15.5.19. По официальному security release от 25 августа 2026 ветку 15.5 необходимо обновить минимум до 15.5.24.

Порядок:

1. создать ветку chore/security-next-15-5;
2. обновить Next.js до актуального 15.5.x security patch;
3. обновить lockfile;
4. ВЫПОЛНИТЬ `npm ci`;
5. ВЫПОЛНИТЬ `npm run type-check`;
6. `npm run lint`;
7. `npm run test`;
8. `npm run build`;
9. smoke-test каталог/корзина/checkout/оплата/webhook/admin;
10. только после этого мержить.

5.2. Переход на Next.js 16

Next.js 16.3.x — Active LTS на момент подготовки документа. Переход рекомендован до production launch, но **не одновременно** с миграцией товарной модели.

Отдельная задача должна включать:

- официальный codemod;

- миграцию `middleware.ts` → `proxy.ts`, если используется `deprecated filename`;
- проверку кеширования;
- проверку `next/image defaults`;
- проверку Server Actions;
- повторный performance baseline;
- полный regression checkout/payment.

Если сроки ограничены, допустим запуск на полностью пропатченной 15.5.x Maintenance LTS с заранее запланированным апгрейдом.

6. Основная модель продаж

6.1. Стандартный товар

Стандартная модель продается онлайн.

Путь:

Категория → Модель → Конфигурация → Корзина → Checkout → Платеж → Производство → Доставка

Пользователь не должен вручную спрашивать цену стандартной комбинации.

6.2. Индивидуальный заказ

Индивидуальным считается минимум одно условие:

- нестандартный размер;
- материал вне стандартного списка;
- другой шпон;
- индивидуальная покраска;
- изменение конструкции;
- изменение комплектации;
- проект дизайнера;
- изделие не из серийной коллекции.

Путь:

Карточка / Designers → Заявка → Файлы/описание → Расчет → Согласование → Индивидуальная оплата → Производство

Не создавать для индивидуального решения фиктивный SKU и не позволять оплатить «примерную» цену стандартным checkout без подтверждения.

7. Товарная модель

7.1. Главный принцип

`Product` — модель мебели как дизайнерский объект.

`ProductVariant` — конкретная продаваемая конфигурация со своей ценой и SKU.

7.2. Вариативные характеристики

На первом этапе:

- размер;
- материал;
- цвет/оттенок;
- отделка.

Дополнительно, если реально влияет на продукт:

- тип основания/ножек;
- фурнитура;
- комплектация;
- кабель-канал;
- сторона/ориентация;
- упаковочная схема.

Нельзя создавать универсальные опции, которых нет у конкретной модели.

7.3. Допустимые комбинации

Важный принцип: интерфейс не должен строить декартово произведение всех значений.

Если массив дуба доступен только в двух размерах и трех оттенках — только эти варианты должны существовать как активные `ProductVariant`.

При выборе параметра UI должен отключать несовместимые значения, а не позволять выбрать комбинацию и затем показывать ошибку.

7.4. Цена

Для стандартной коллекции предпочтительна явная цена варианта.

```
variant.price = 15400000 # 154 000 ₽ в копейках
```

Цена карточки категории:

```
min(active variants.price)
```

Показывать «от 154 000 ₽» только до выбора варианта.

После выбора полного варианта — конкретная цена без «от».

7.5. Почему не формульный калькулятор в MVP

Формульный pricing engine нужен, когда количество комбинаций становится действительно большим и формула устойчива. В текущем бизнесе explicit variant matrix:

- проще администрируется;
- исключает невозможные сочетания;
- дает стабильные SKU;
- проще фискализируется;
- проще выгружается в YML;
- проще размечается Schema.org;
- снижает риск ошибки цены.

Формулы можно добавить как слой генерации вариантов позже, не меняя публичную модель заказа.

8. Целевая структура сайта

8.1. Верхний уровень

```
/
/catalog/
/materials/
/designers/
/about/
/production/      # или how-we-work
/delivery-payment/
/warranty/
/blog/
/contacts/
/cart/
/checkout/
/account/
```

8.2. Категории

Начальная логика:

```
/catalog/prikovatnye-tumby/
/catalog/tv-tumby/
/catalog/komody/
/catalog/stoly/
/catalog/stellazhi/
```

Подкатегории столов создавать только при достаточном ассортименте и семантическом спросе:

```
/catalog/stoly/obedennye/
/catalog/stoly/zhurnalnye/
/catalog/stoly/kofeynye/
/catalog/stoly/rabochie/
/catalog/stoly/direktorskie/
```

Не создавать пустое SEO-дерево «на будущее».

8.3. Карточка

Рекомендуемый URL:

```
/catalog/{category}/{product-slug}/
```

Выбранная конфигурация может кодироваться query-параметрами:

```
?size=1800x900&material=oak-veneer&finish=natural-matte
```

Базовый URL остается canonical.

9. Главная страница

9.1. Цель

Главная не заменяет каталог. Ее задача — быстро объяснить бренд, показать визуальный уровень и отправить посетителя либо в коллекцию, либо в B2B-сценарий для дизайнеров.

9.2. Рекомендуемые блоки

1. **Hero.** Крупный интерьерный кадр, логотип/бренд, короткая формулировка, 2 СТА.
2. **Коллекция.** 4–5 крупных визуальных категорий.
3. **Флагманское изделие.** Не карусель из 15 SKU, а один сильный продукт с деталями.
4. **Детали мастерства.** Шпон, запил 45°, торцы, фурнитура, массив.
5. **Материалы.** Дубовый шпон / массив дуба / МДФ эмаль / отделки.
6. **Как заказать.** 4–6 понятных шагов.
7. **Для дизайнеров.** Отдельный большой B2B-блок.
8. **Производство.** Реальные фотографии мастерской.
9. **Три поколения.** Короткая история, без биографического полотна.
10. **Избранные материалы блога / журнал.** Только при наличии качественного контента.
11. **Финальный СТА.** Каталог + индивидуальный проект.

9.3. Основной текст hero

Не использовать фразу «из натурального дерева» как универсальную, потому что в стандартной коллекции предусмотрен МДФ в эмали.

Безопаснее:

Современная предметная мебель собственного дизайна

Подзаголовок:

Массив дуба, натуральный шпон и премиальные отделки. Собственное производство в Уфе. Доставка по России.

Формулировки перед публикацией проверяются по фактическому ассортименту.

10. Каталог

10.1. Карточка в листинге

Обязательные элементы:

- фото;
- название модели;
- тип/категория;
- цена «от»;
- доступные ключевые материалы или число вариантов;
- ссылка всей карточкой;
- hover/secondary image — только на desktop и только если не ухудшает performance.

Не перегружать badges. Допустимые статусы:

- Новинка;
- В наличии — только если реально есть складская единица;
- Made to order / Под заказ — можно текстом, если это утвержденный термин.

10.2. Фильтры

UI:

- категория;
- материал;
- оттенок;
- размер;
- цена;
- в будущем наличие.

UX:

- desktop — боковая панель или toolbar + drawer;
- mobile — полноэкранный/нижний drawer;
- показывать количество результатов;
- кнопка «Сбросить»;
- выбранные фильтры — chips;
- состояние фильтра сохраняется в URL.

SEO:

- generic filter URLs не индексировать;
- curated SEO landing pages — отдельные сущности/маршруты, не случайная комбинация query params.

10.3. Сортировка

- по умолчанию: curated / ручной порядок;
- по цене ↑;
- по цене ↓;
- новые;
- возможно популярные после появления статистики.

Сортировка не должна создавать индексируемые дубли.

11. Карточка товара / PDP

11.1. Desktop above the fold

Левая часть 55–65%:

- крупная gallery/grid;
- общий интерьерный кадр;
- чистый product shot;
- детали материала;
- конструктивные узлы.

Правая часть:

- breadcrumbs;
- H1;
- короткая фраза о модели;
- цена «от» до выбора;
- selectors;
- итоговая цена;
- срок;
- кнопка заказа;
- СТА индивидуального заказа;
- краткая доставка/оплата.

Конфигуратор может быть sticky, но не должен перекрывать футер/контент.

11.2. Выбор параметров

Порядок зависит от товара, но по умолчанию:

1. Размер;
2. Материал;
3. Оттенок/цвет;
4. Отделка;
5. Комплектация.

Swatch должен иметь:

- визуальный образец;
- текстовое название;
- доступное состояние;
- disabled state;
- focus state;
- aria-label.

Цвет нельзя передавать только визуальным кружком — название обязательно.

11.3. Динамика варианта

При выборе:

- определяется конкретный `variantId`;
- меняется цена;
- при наличии `variant-specific photos` меняется/дополняется галерея;
- обновляется SKU в скрытой/технической области;
- может обновляться URL query без полной перезагрузки;
- меняется availability;
- СТА становится активен только при полной валидной конфигурации.

Ни цена, ни допустимость комбинации не вычисляются только на клиенте. Сервер — источник истины.

11.4. Контент ниже первого экрана

1. История/идея модели.
2. Детали конструкции.
3. Размеры и схема.
4. Материалы и отделка.
5. Уход.
6. Производство.
7. Доставка и упаковка.
8. Гарантия.
9. Для дизайнеров — файлы/спецификации при наличии.
10. Другие модели.
11. Релевантные статьи, если действительно помогают выбору.

11.5. Mobile PDP

- gallery first;
- горизонтальные миниатюры или swipe;
- selectors в удобных touch controls;
- sticky bottom bar: итоговая цена + «В корзину»;

- нижняя панель не должна закрывать элементы форм;
 - полноэкранный zoom изображения;
 - accordions для вторичной информации.
-

12. Корзина

Каждая строка корзины должна хранить/показывать:

- productId;
- variantId;
- изображение;
- название модели;
- SKU;
- размер;
- материал;
- оттенок;
- отделку;
- количество;
- цену за единицу;
- сумму.

При открытии корзины сервер должен перепроверять актуальный вариант перед checkout. Если вариант стал недоступен или цена изменилась, пользователь получает ясное сообщение до оплаты.

Нельзя доверять price из localStorage.

13. Checkout

13.1. Рекомендуемый формат MVP

Одностраничный или компактный многошаговый checkout без обязательной регистрации.

Блоки:

1. Контактные данные;
2. Получатель;
3. Город/адрес;
4. Доставка;
5. Комментарий;
6. Состав заказа;

- 7. Оплата;
- 8. Согласия;
- 9. Подтверждение.

13.2. Доставка

Поскольку крупногабаритная мебель по РФ часто требует индивидуального расчета, MVP может поддерживать:

- Уфа: локальный способ с утвержденными условиями;
- Россия: `delivery_quote_required` — стоимость уточняется менеджером/ТК;
- самовывоз — только если реально существует и описан.

Нужно заранее решить, входит ли доставка в первый платеж.

13.3. Гостевой заказ

Гостевой checkout должен быть основным.

После покупки можно предложить создать пароль/аккаунт по тому же email, но регистрация не должна снижать конверсию.

14. Заказы и производство

Текущая state machine подходит для обычного ecommerce, но made-to-order мебель требует расширения.

Рекомендуемая бизнес-модель статусов:

```
draft
pending_payment
paid
confirmed
production_queue
in_production
quality_control
ready_for_shipment
shipped
delivered
completed
```

Терминальные:

```
cancelled
refunded
```

Допустимо сохранить внутренние текущие статусы и добавить производственный substatus, если миграция основной машины состояний рискованна. Но в админке должно быть видно реальное состояние заказа.

Каждый переход — в `order_events`.

Заказ хранит snapshot:

- название модели;
- SKU;
- выбранные параметры;
- unit price;
- quantity;
- tax/VAT fields, если применимо;
- доставка;
- display labels.

Даже если материал переименован через год, старый заказ не должен измениться.

15. Индивидуальные заказы

Новая сущность custom_order_request.

Минимальные поля:

- номер заявки;
- customerId nullable;
- имя;
- телефон;
- email;
- город;
- источник (product/designer page/general);
- productId nullable;
- желаемые размеры;
- материал;
- описание;
- budget range optional;
- желаемый срок optional;
- attachments;
- consent record;
- status;
- admin notes;
- createdAt/updatedAt.

Статусы:

```
new → contacted → estimating → proposal_sent → approved → converted_to_order
                                   ↘ rejected / closed
```

Для согласованной заявки администратор может создать обычный заказ с custom line item / custom snapshot, но это уже отдельный backoffice flow.

16. Раздел для дизайнеров

16.1. Цель

Не просто «страница с текстом», а B2B lead funnel.

16.2. Контент

- какие проекты берутся в работу;
- серийные модели с адаптацией;
- индивидуальные размеры;
- материалы;
- согласование;
- производство;
- файлы для проекта, если есть;
- кейсы;
- условия сотрудничества после утверждения.

16.3. Форма

- ФИО;
- студия/компания;
- телефон;
- email;
- город;
- тип объекта;
- описание;
- ориентировочный бюджет optional;
- загрузка PDF/JPG/PNG, позднее DWG/ZIP по правилам;
- согласие;
- antispam.

Загруженные файлы считать потенциально содержащими ПДн/коммерческую информацию; хранить безопасно, ограничивать MIME/размер и не публиковать в публичном bucket без необходимости.

17. CMS и редакционный контент

Существующий CMS-модуль сохраняется.

Нужно добавить:

- SEO title;
- SEO description;

- canonical override — только для администратора/SEO;
 - OG image;
 - excerpt;
 - content blocks или безопасный rich text;
 - дата обновления;
 - author/reviewer, если будет экспертный контент;
 - related categories/products;
 - index/noindex switch с защитой от случайного noindex ключевых страниц.
- HTML от доверенного администратора продолжать sanitizing.
-

18. Админка

18.1. Каталог

Администратор должен управлять:

- категориями;
- моделями;
- материалами;
- оттенками;
- отделками;
- опциями товара;
- вариантами SKU;
- ценой;
- активностью;
- сроком/availability;
- изображениями;
- порядком;
- SEO.

18.2. Variant matrix UI

Для каждого товара нужен понятный экран:

Размер	Материал	Оттенок	Отделка	SKU	Цена	Активен
--------	----------	---------	---------	-----	------	---------

Функции:

- создать строку;
- дублировать вариант;
- массово включить/выключить;
- массовое изменение цены — только с подтверждением;
- проверка уникальности SKU;
- предупреждение о дублирующей комбинации;

- показать min price;
- показать варианты без изображения.

18.3. Заказы

Карточка заказа:

- клиент;
- состав;
- точная конфигурация;
- платежи;
- receipt status;
- delivery;
- production status;
- история;
- комментарии;
- действия с подтверждением.

18.4. Настройки

Создать управляемые настройки:

- срок производства default;
- режим оплаты;
- процент предоплаты, если будет;
- телефоны;
- мессенджеры;
- адрес;
- юрданные;
- тексты доставки;
- разрешенные типы файлов;
- email получателя заявок;
- feature flags для отдельных функций.

19. SEO — обязательная архитектура

19.1. Рендеринг

Критический SEO-контент должен быть в initial/server HTML:

- H1;
- основное описание;
- цена/минимальная цена;
- product structured data;

- breadcrumbs;
- ссылки категорий/товаров.

Client Components — только интерактивность.

19.2. Metadata

Для каждой индексируемой страницы:

- unique title;
- description;
- canonical;
- Open Graph;
- robots;
- absolute image URL.

Metadata генерируется из БД на сервере.

19.3. Sitemap

Включать:

- главную;
- индексируемые категории;
- товары;
- материалы/редакционные посадочные;
- статические страницы;
- опубликованные статьи.

Исключать:

- admin;
- account;
- cart;
- checkout;
- internal order URLs;
- login/register;
- filter duplicates;
- draft/unpublished.

`lastmod` должен отражать реальную дату meaningful update.

19.4. Robots

Технические приватные разделы запрещаются для crawl там, где это уместно. Но для удаления из индекса уже известных страниц использовать `noindex/HTTP semantics`, а не полагаться только на `robots.txt`.

19.5. Structured data

Карточка стандартной модели:

- ProductGroup;
- Product variants;
- Offer;
- BreadcrumbList;
- Organization на уровне сайта;
- merchant policy data после юридического подтверждения.

Яндекс дополнительно корректно понимает Product + AggregateOffer; lowPrice подходит для «ОТ».

19.6. Single-page variants

Выбираем single-page product variant pattern:

- один canonical base URL;
- query может хранить preselected variant;
- ProductGroup описывает общую модель;
- hasVariant описывает продаваемые варианты;
- variesBy — реальные параметры.

19.7. Faceted navigation

Google отдельно предупреждает о почти бесконечном URL-space у фильтров.

Поэтому:

- filter query URLs — не индексируются по умолчанию;
- их не добавлять в sitemap;
- пустые комбинации — 404 или UI без создания crawlable URL согласно выбранной стратегии;
- SEO landing создается отдельно и имеет self-canonical;
- сортировки не индексируются.

20. SEO-контент

Исходный список 30 статей считать черновым контент-пулом, а не финальным редакционным планом.

Снизить долю общих тем про ЛДСП, если бренд его не продает.

Приоритетные кластеры:

Кластер «Столы»

- как выбрать размер обеденного стола;
- сколько места оставить вокруг стола;
- круглый или прямоугольный;

- стол из массива или шпона;
- размер стола на 4/6/8 человек;
- письменный стол в домашний кабинет.

Кластер «Материалы»

- массив дуба и натуральный шпон;
- подбор рисунка шпона;
- шпон: естественные различия рисунка;
- водный лак;
- масло Osmo — если реально используется в опубликованных моделях;
- уход за дубом.

Кластер «Дизайн и качество»

- как определить качественную предметную мебель;
- зачем запил 45°;
- скрытый крепеж;
- мебель для минималистичного интерьера;
- как сочетать оттенки дерева.

Кластер «Покупка онлайн»

- как выбрать размер мебели онлайн;
- как подготовиться к доставке крупной мебели;
- что проверить перед заказом стола;
- серийная дизайнерская мебель и индивидуальный заказ.

Каждая статья должна иметь коммерческий маршрут: статья → категория/материал → товар.

21. YML и Merchant feeds

Для Яндекса реализовать генератор YML.

Feed должен использовать те же данные, что карточка и checkout, а не отдельный ручной прайс.

Источник истины:

```
products + variants + categories + images + availability + current price
```

При изменении цены фид и страница должны обновляться синхронно.

Google Merchant Center можно подключить после готовности базового каталога и правил доставки/возврата. Структурированные данные и feed должны совпадать.

22. Аналитика

22.1. Яндекс Метрика

Обязательно:

- счетчик;
- Webvisor;
- ecommerce;
- воронка checkout;
- цели ключевых lead actions.

22.2. Ecommerce events

Минимальный словарь:

- view_item_list;
- select_item;
- view_item;
- select_item_variant — кастомное событие дополнительно;
- add_to_cart;
- remove_from_cart;
- view_cart;
- begin_checkout;
- add_shipping_info;
- add_payment_info;
- purchase;
- generate_lead для custom/designer;
- submit_designer_project.

Не отправлять в аналитику ФИО, телефон, email, полный адрес.

22.3. Event payload

Использовать стабильные ID:

- product ID;
- variant SKU;
- category;
- price;
- quantity;
- material code/size code, если допустимо и без ПДн.

23. Performance

Цели Core Web Vitals на production field data (75 percentile):

- LCP ≤ 2.5 s;
- INP ≤ 200 ms;
- CLS ≤ 0.1 .

Практические требования:

- hero image с точными dimensions;
- next/image;
- AVIF/WebP где возможно;
- responsive sizes;
- не preload 10 галерей одновременно;
- server components для статического UI;
- configurator client bundle минимальный;
- динамические модули для zoom/gallery при необходимости;
- font subsetting/next/font;
- отсутствие layout shift у изображений/swatches;
- skeleton только там, где контент реально асинхронный;
- bundle analysis до релиза.

24. Дизайн-код

Рабочее название: **DARK ATELIER / QUIET CRAFT.**

24.1. Система поверхностей

- dark brand surface: история, hero, производство;
- warm light commerce surface: каталог, PDP, checkout;
- neutral image surface: карточки/фото.

24.2. Палитра

Ink	#11110F
Graphite	#1A1916
Warm Milk	#F3F0E9
Commerce Canvas	#EAE6DE
Oak	#926B49
Bronze	#A37F5E
Text	#191816
Muted	#77736C
Border	#D8D2C8
Error	выбрать доступный тёмно-красный после WCAG проверки
Success	выбрать приглушенный зелёный после WCAG проверки

Акцент не должен быть «золотым люксом». Дерево и фото — главный визуальный акцент.

24.3. Типографика

Базовая рекомендация:

- display: Prata 400;
- UI/body: Manrope 400–700.

Оба семейства имеют кириллицу и открытые лицензии. Подключать локально через next/font, а не внешним runtime запросом к Google Fonts.

24.4. Геометрия

- минимальные radius 0–8 px;
 - карточки без «пузырей»;
 - тонкие бордеры;
 - много вертикального ритма;
 - изображения 4:5, 3:4, 16:10 в зависимости от контекста;
 - никакой сетки из одинаковых белых карточек на темном фоне без необходимости.
-

25. Accessibility

Минимальный стандарт — WCAG 2.2 AA как инженерный ориентир.

Обязательно:

- keyboard navigation;
 - focus visible;
 - labels;
 - aria-expanded у accordions;
 - dialog focus trap;
 - error summary/form errors;
 - контраст;
 - touch target;
 - alt у смысловых фото;
 - пустой alt у чисто декоративных;
 - selector материала не только цветом;
 - reduced motion;
 - корректный heading hierarchy.
-

26. Изображения и медиа

26.1. Для каждой модели

Минимум:

1. hero interior;
2. neutral product image;
3. 3/4 view;
4. front/side;
5. detail joint 45°;
6. veneer/wood closeup;
7. hardware/detail;
8. scale/context image.

26.2. Админка

Каждое изображение:

- alt;
- role/type;
- sort order;
- productId;
- optional variantId/materialId;
- width/height;
- S3 key;
- focal point optional.

26.3. Не загружать огромные исходники прямо в frontend

Нужен processing pipeline или минимум server-side ограничения по размеру и генерация web variants.

27. Платежи и 54-ФЗ

Текущая ЮKassa-интеграция сохраняется, но до production нужно добавить receipt flow согласно выбранной схеме расчета.

Архитектура не должна предполагать один чек навсегда.

При оплате товара заранее может потребоваться чек предоплаты и последующий чек зачета/полного расчета при передаче товара. Конкретную схему обязан подтвердить бухгалтер с учетом режима налогообложения и фактической модели передачи товара.

Система должна хранить:

- receipt external ID;
- receipt type;
- status;
- items snapshot;
- taxation/VAT code;
- payment subject/method;
- timestamps;
- errors/retry.

Не хардкодить ставку НДС — налоговые правила меняются и зависят от продавца.

28. Персональные данные

Текущая архитектура уже содержит consent audit. Ее нужно сохранить и расширить.

Требования:

- минимизация полей;
- отдельные цели согласий;
- версия политики;
- hash текста;
- timestamp;
- IP/технические параметры — только если правовое основание и документирование согласованы;
- delete/export process в backoffice;
- ограничение доступа к admin;
- backup security;
- БД ПДн граждан РФ — в рамках актуальных требований локализации;
- не отправлять PII в error monitoring/analytics.

Юридический текст согласий не генерировать автоматически из этого ТЗ — подготовить отдельный юридический пакет.

29. Безопасность

Сохранить существующие решения:

- CSP nonce;
- server-only boundaries;
- PII redaction in logs;

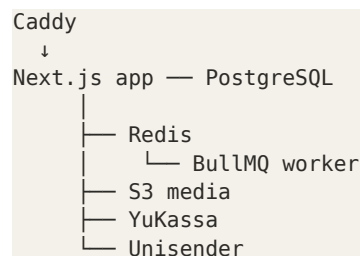
- webhook idempotency;
- server-side price re-read;
- Zod validation.

Добавить/проверить:

- rate limiting login/forms/webhooks where appropriate;
- file upload validation;
- MIME sniffing/size limits;
- CSRF/origin assumptions для мутаций;
- secure/httpOnly/sameSite cookies;
- admin brute-force protection;
- backup encryption/access;
- dependency scanning;
- secrets rotation;
- staging secrets separate from prod;
- security headers regression tests.

30. Infrastructure

Текущая схема Docker на VPS подходит для старта:



Перед production:

- не собирать image на production-сервере во время высокого трафика при росте проекта;
- автоматический ежедневный backup;
- off-server backup;
- restore drill;
- healthchecks;
- disk/CPU/RAM monitoring;
- error monitoring;
- log retention;
- staging environment;
- deployment rollback procedure.

31. Test strategy

Unit

- money;
- variant resolution;
- availability;
- price min calculation;
- state transitions;
- receipt mapping;
- SEO helpers;
- YML serialization.

Integration

- create order from valid variant;
- reject inactive variant;
- price changed since local cart;
- webhook duplicate;
- payment amount mismatch;
- admin variant CRUD invalidates cache;
- custom request upload validation.

E2E

Минимум Playwright рекомендуется добавить:

1. catalog → product;
2. select configuration;
3. add to cart;
4. checkout test payment;
5. order confirmation;
6. account order visible;
7. admin order visible;
8. custom-order form;
9. mobile navigation;
10. no JS / limited JS SEO smoke where possible.

32. Definition of Done для релиза

Функция не считается готовой, если есть только UI.

Для каждой задачи проверяются:

- бизнес-логика;
 - server validation;
 - admin management;
 - mobile;
 - keyboard;
 - loading/error/empty states;
 - SEO impact;
 - analytics;
 - tests;
 - docs;
 - cache invalidation;
 - security;
 - migration/rollback.
-

33. Этапы реализации высокого уровня

Phase 0. Baseline + security

- security patch;
- DB backup;
- staging;
- test baseline;
- architecture freeze.

Phase 1. Catalog data model

- dictionaries/options;
- variant mapping;
- migrations;
- admin variant matrix;
- seed conversion.

Phase 2. Design system

- tokens;
- typography;
- layout;
- components;
- header/footer;
- responsive primitives.

Phase 3. Storefront core

- home;
- categories;
- PDP configurator;
- materials.

Phase 4. Cart + checkout v2

- snapshot of options;
- delivery model;
- consents;
- payment configuration.

Phase 5. Orders/production/admin

- extended statuses;
- custom orders;
- designer leads;
- settings.

Phase 6. SEO/feeds/analytics

- structured data;
- faceted controls;
- YML;
- Metrica ecommerce;
- Search Console/Webmaster.

Phase 7. Content + legal + QA

- product content;
- policy/offerta;
- performance;
- regression;
- prelaunch audit.

Phase 8. Launch

- production deploy;
- payment live test;
- receipt live test;
- indexing;
- monitoring.

34. Функции post-MVP

Не блокируют первый запуск:

- wishlist;
- reviews;
- multi-admin/RBAC;
- CRM integration;
- automatic delivery carrier quote;
- warehouse stock;
- gift cards;
- promo codes;
- saved configurations;
- 3D configurator;
- AR;
- downloadable 3D/Revit files;
- B2B designer cabinet;
- ERP/1C integration.

Архитектуру нужно делать так, чтобы эти функции можно было добавить, но не строить их заранее без подтвержденной потребности.

35. Финальное решение

Проект нужно развивать как **собственную специализированную ecommerce-платформу KHAMATNUROV MEBEL**, а не превращать в универсальную CMS.

Сильная сторона текущей базы — уже готовая ecommerce-инфраструктура. Слабое место — пока слишком универсальная товарная модель и отсутствие продуктового дизайна, ориентированного на дорогую конфигурируемую мебель.

Поэтому главная работа следующего цикла:

не переписать код, а заменить предметную модель магазина, дизайн-систему и SEO-архитектуру, сохранив надежные уже реализованные механизмы заказов, платежей, админки, безопасности и deployment.